

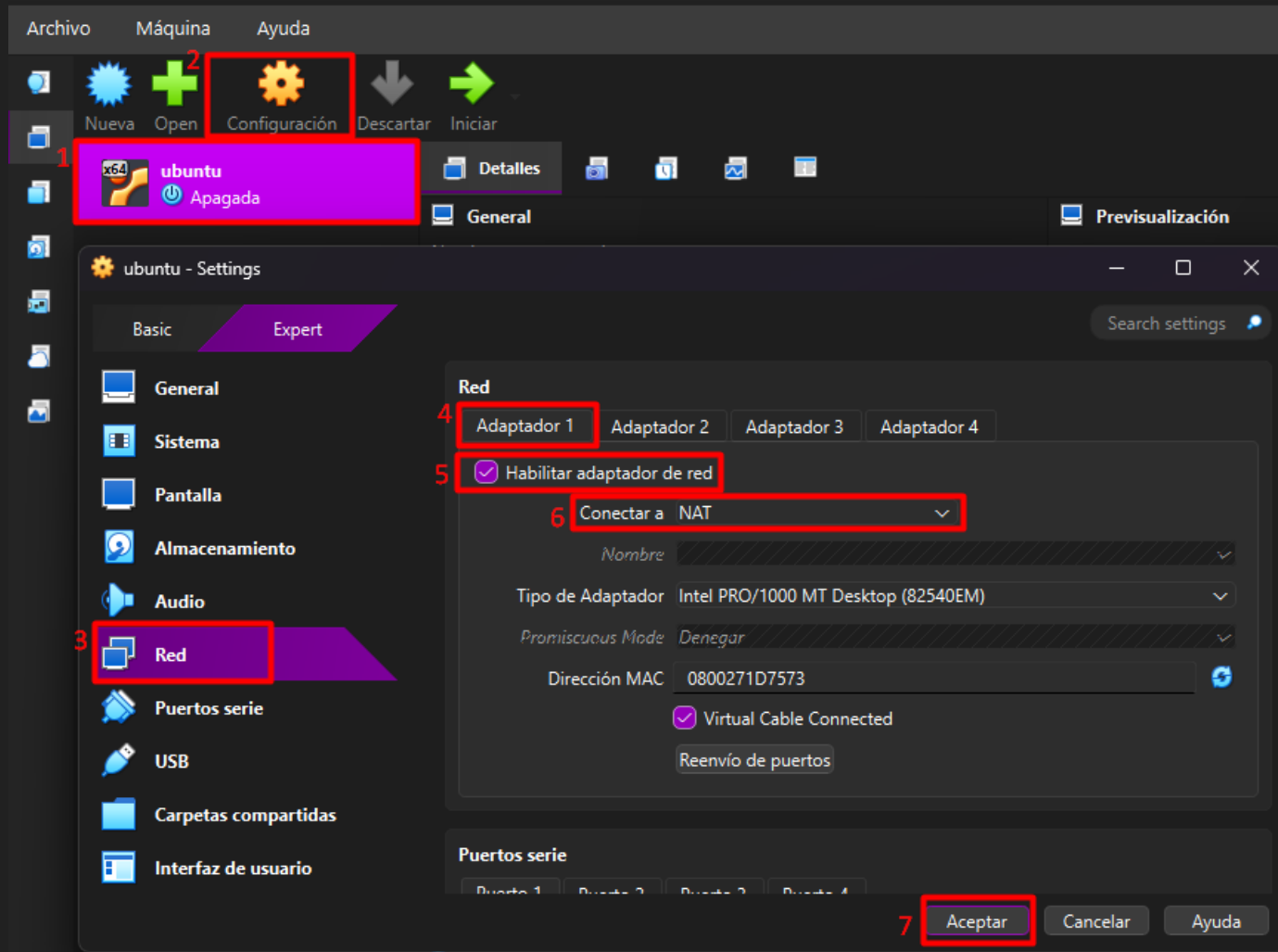
MÁQUINAS VIRTUALES

MODOS:

- NAT
- ADAPTADOR PUENTE
- RED INTERNA

MODO NAT

CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL



MODO NAT

COMPROBACIONES EN UBUNTU (**VER IP**)

```
usuario@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:75:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86301sec preferred_lft 86301sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a6c7:1ce7:4e99:e161/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86303sec preferred_lft 14303sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1d:7573/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86303sec preferred_lft 14303sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:7573/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@ubuntu:~$
```

INTERFAZ DEL
ADAPTADOR 1

MODULO NAT

COMPROBACIONES EN UBUNTU (VER RUTAS)

```
usuario@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:75:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85566sec preferred_lft 85566sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a6c7:1ce7:4e99:e161/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86071sec preferred_lft 14071sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1d:7573/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86071sec preferred_lft 14071sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:7573/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@ubuntu:~$
usuario@ubuntu:~$ ip r
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
usuario@ubuntu:~$
```

RUTA POR
DEFECTO

MODO NAT

COMPROBACIONES EN UBUNTU

(PING AL ROUTER REAL)

```
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:75:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85566sec preferred_lft 85566sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a6c7:1ce7:4e99:e161/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86071sec preferred_lft 14071sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1d:7573/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86071sec preferred_lft 14071sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:7573/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@ubuntu:~$
usuario@ubuntu:~$ ip r
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
usuario@ubuntu:~$ ping -c 4 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.50.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3152ms

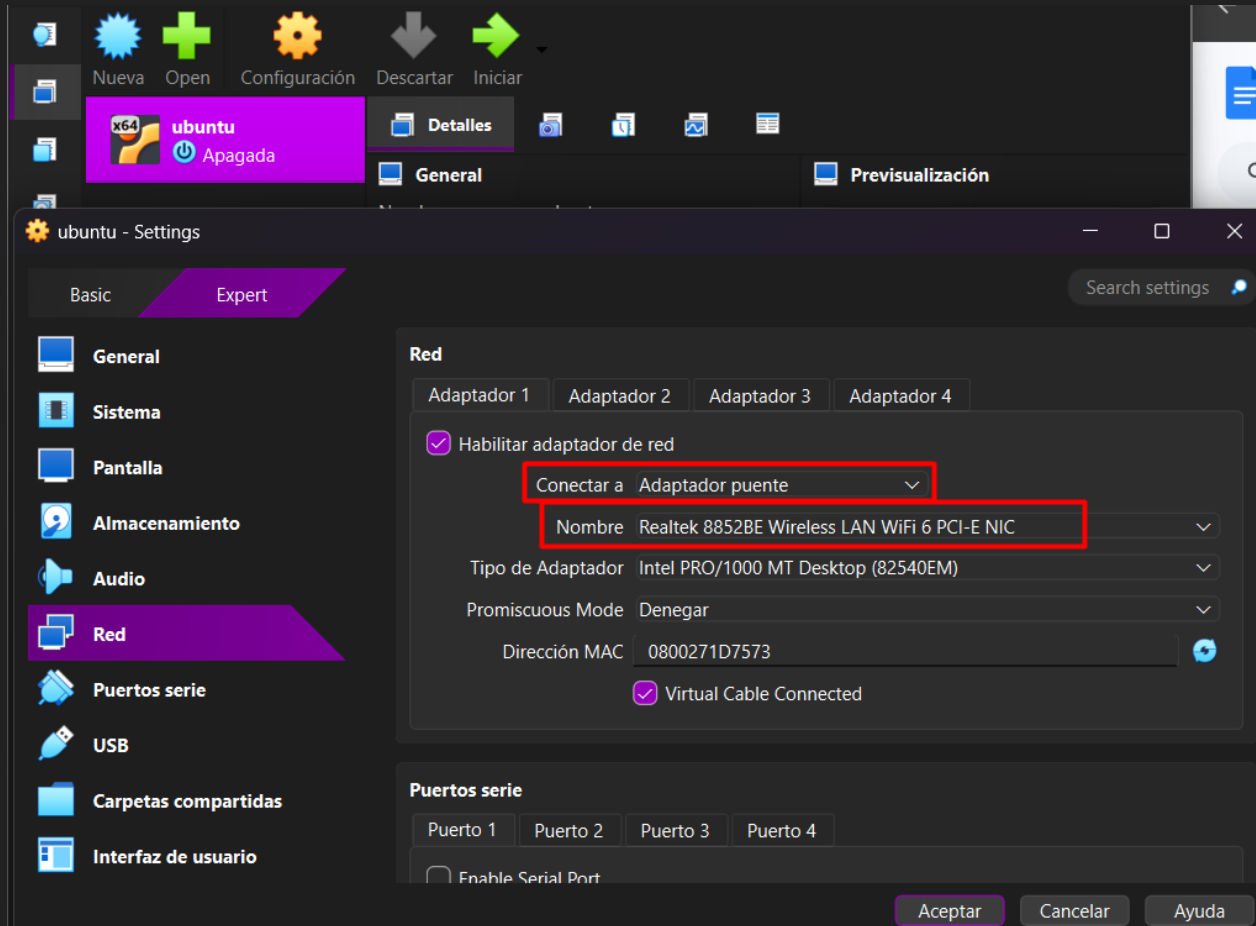
usuario@ubuntu:~$
```

***EN MODO NAT LA MÁQUINA VIRTUAL SÍ TIENE INTERNET,
PERO NO PUEDE COMUNICARSE DIRECTAMENTE CON LA
RED LOCAL, POR ESO EL PING FALLA.***

(PAQUETES ENVIADOS: 4 PAQUETES PERDIDOS: 4)

ADAPTADOR PUENTE

CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL



CONECTAMOS A ADAPTADOR PUENTE Y EN NOMBRE TENEMOS QUE ELEGIR NUESTRA WIFI

ADAPTADOR PUENTE

COMPROBACIONES EN UBUNTU (**VER IP**)

```
usuario@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:75:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.96/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 42301sec preferred_lft 42301sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:7573/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@ubuntu:~$
```

INTERFAZ DEL
ADAPTADOR 1

*AL CONTRARIO DE LO QUE VIMOS EN MODO NAT, AHORA EN
ADAPTADOR PUENTE LA MÁQUINA VIRTUAL RECIBE UNA IP DEL
ROUTER Y FUNCIONA COMO CUALQUIER DISPOSITIVO DE LA
RED LOCAL (smartphone, ordenador, smart TV, etc.)*

ADAPTADOR PUENTE

COMPROBACIONES EN UBUNTU (**VER RUTAS**)

```
usuario@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:75:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.96/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 42301sec preferred_lft 42301sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:7573/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@ubuntu:~$ ip r
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.96 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.96 metric 100
usuario@ubuntu:~$
```

***COMO VEMOS EN LA CAPTURA, LA IP OBTENIDA PARA LA MV ES
192.168.1.96, SIENDO LA PUERTA DE ENLACE 192.168.1.1***

ADAPTADOR PUENTE

COMPROBACIONES EN UBUNTU (PING AL ROUTER REAL)

```
C:\WINDOWS\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\Nacho>ping 192.168.1.96

Haciendo ping a 192.168.1.96 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.96: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.96: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.96: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.96: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.96:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

C:\Users\Nacho>
```

*COMO VEMOS EN
LA CAPTURA, HE
COMPROBADO
DESDE MI
WINDOWS
(ANFITRIÓN) QUE
LA MÁQUINA
VIRTUAL
RESPONDE, LO
QUE CONFIRMA
QUE ESTÁ
INTEGRADA EN LA
RED LOCAL.*

ADAPTADOR PUENTE

MODO PRÁCTICO VISUAL

*ESTANDO EN UBUNTU, DESDE LA TERMINAL Y
CON UN SOLO COMANDO LEVANTAMOS UN
SERVIDOR HTTP EN EL PUERTO 8080*

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'usuario@ubuntu: ~' and standard window controls. The terminal text shows the command 'python3 -m http.server 8080' being entered and executed. The output indicates the server is running on port 8080 and shows three log entries for requests from 192.168.1.51, including a successful GET request and two 404 errors for missing files.

```
usuario@ubuntu: ~  
usuario@ubuntu:~$ python3 -m http.server 8080  
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 (http://0.0.0.0:8080/) ...  
192.168.1.51 - - [15/Apr/2026 11:23:15] "GET / HTTP/1.1" 200 -  
192.168.1.51 - - [15/Apr/2026 11:23:15] code 404, message File not found  
192.168.1.51 - - [15/Apr/2026 11:23:15] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -  
█
```

*A CONTINUACIÓN NOS VAMOS A NUESTRO
SISTEMA ANFITRIÓN...*

ADAPTADOR PUENTE

MODO PRÁCTICO VISUAL

ABRIMOS EL NAVEGADOR Y ESCRIBIMOS EN LA BARRA DE DIRECCIÓN LA IP DE NUESTRA MV: **http://192.168.1.96:8080**

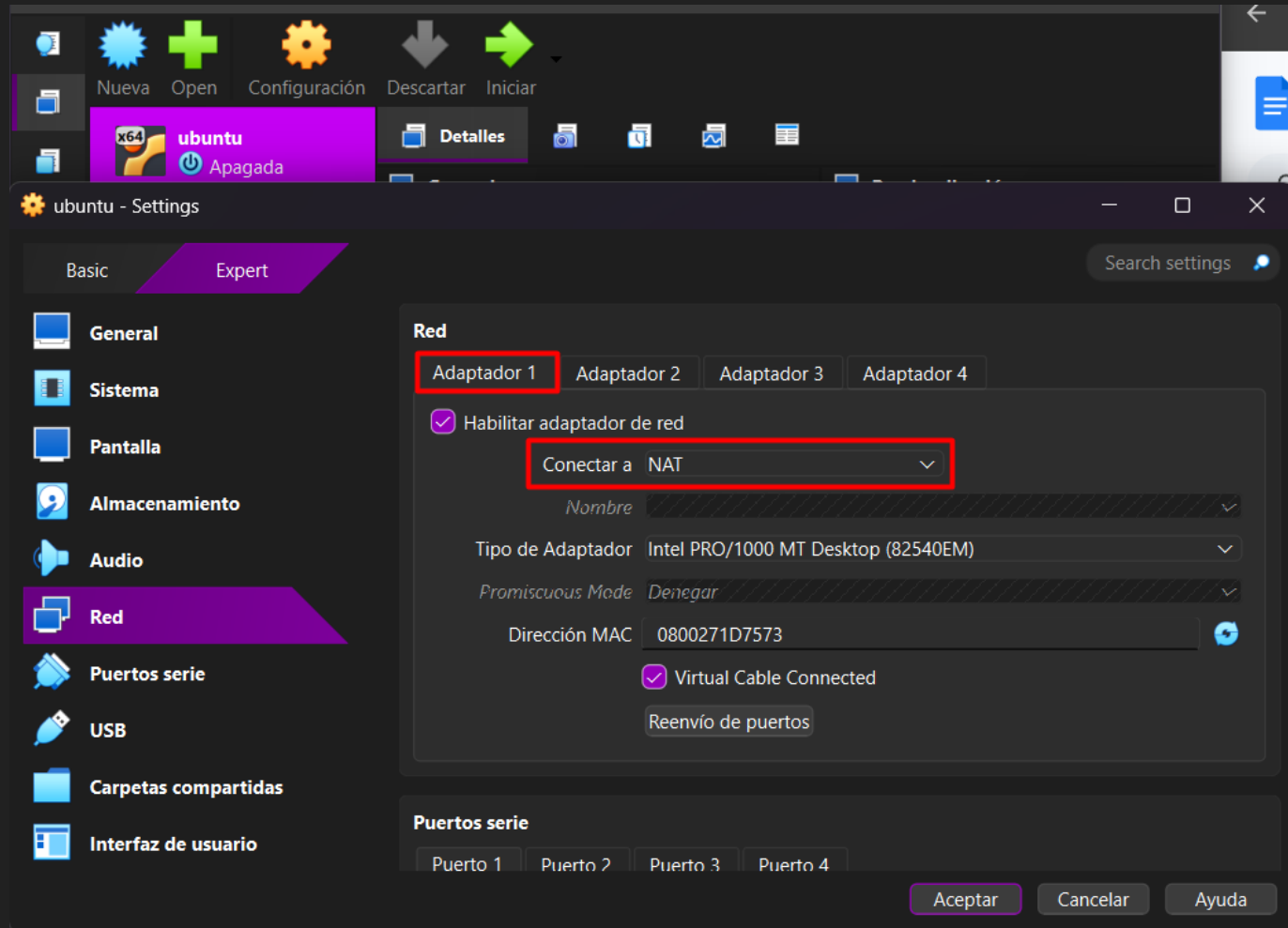


*LO QUE VEMOS AQUÍ ES UNA PÁGINA WEB SENCILLA CON ARCHIVOS Y CARPETAS DE UBUNTU, ES DECIR, NUESTRA MV FUNCIONANDO COMO UN SERVIDOR. PARA CERRAR EL SERVIDOR EN UBUNTU PULSAMOS ‘**CONTROL + C**’ EN LA TERMINAL*

```
usuario@ubuntu: ~  
usuario@ubuntu:~$ python3 -m http.server 8080  
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 (http://0.0.0.0:8080/) ...  
192.168.1.51 - - [15/Apr/2026 11:23:15] "GET / HTTP/1.1" 200 -  
192.168.1.51 - - [15/Apr/2026 11:23:15] code 404, message File not found  
192.168.1.51 - - [15/Apr/2026 11:23:15] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -  
^C  
Keyboard interrupt received, exiting.  
usuario@ubuntu:~$
```

RED INTERNA

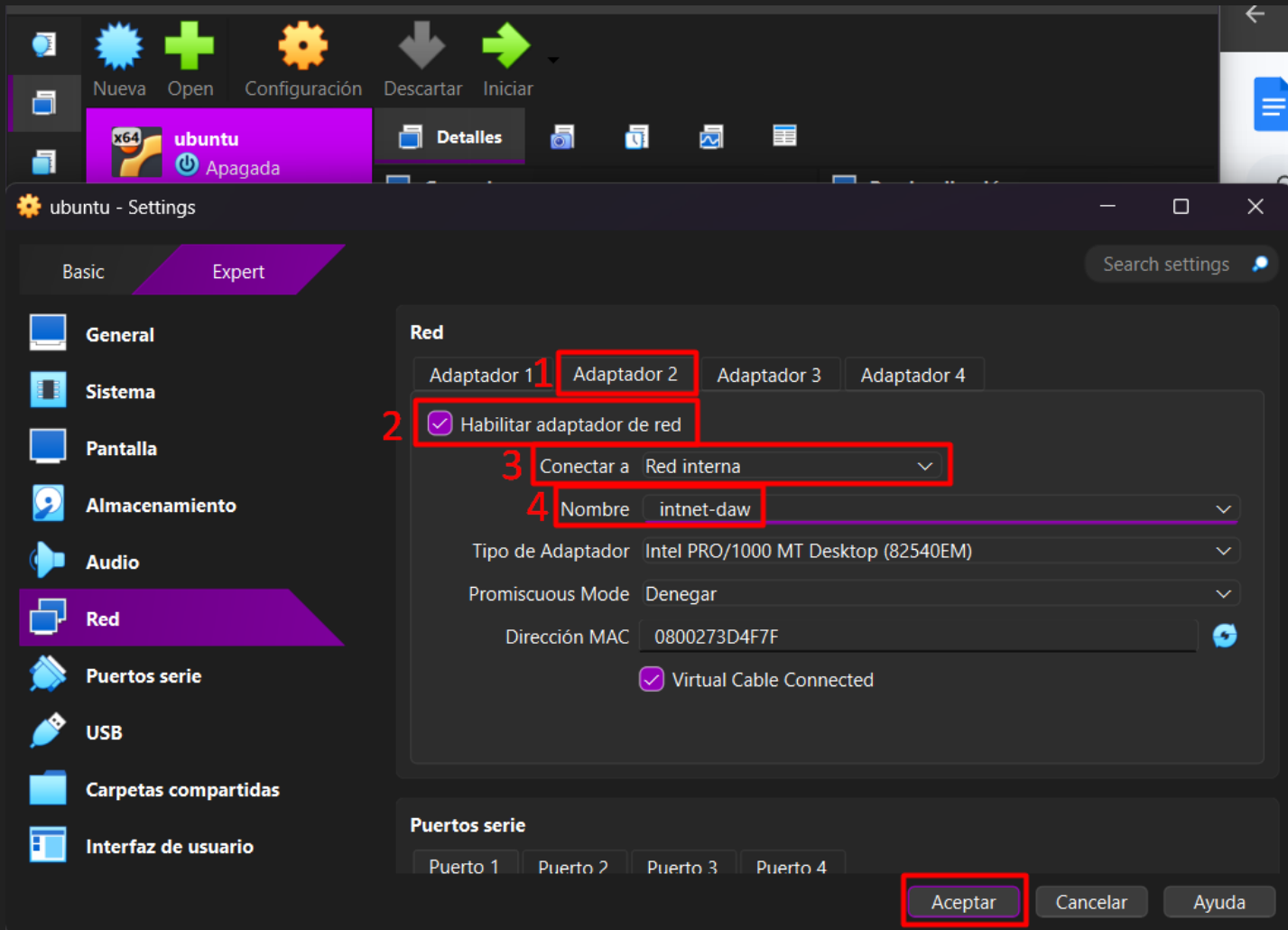
CONFIGURAMOS EL ADAPTADOR 1 COMO NAT



AUNQUE EL PASO IMPORTANTE VIENE AHORA EN LA CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR 2

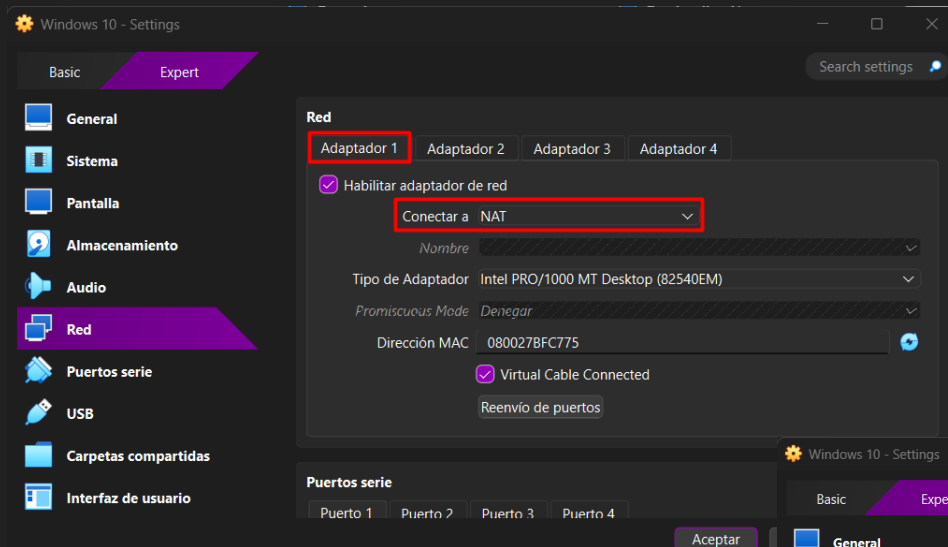
RED INTERNA

CONFIGURAMOS EL ADAPTADOR 2 COMO RED INTERNA Y LE DAMOS DE NOMBRE "intnet-daw"



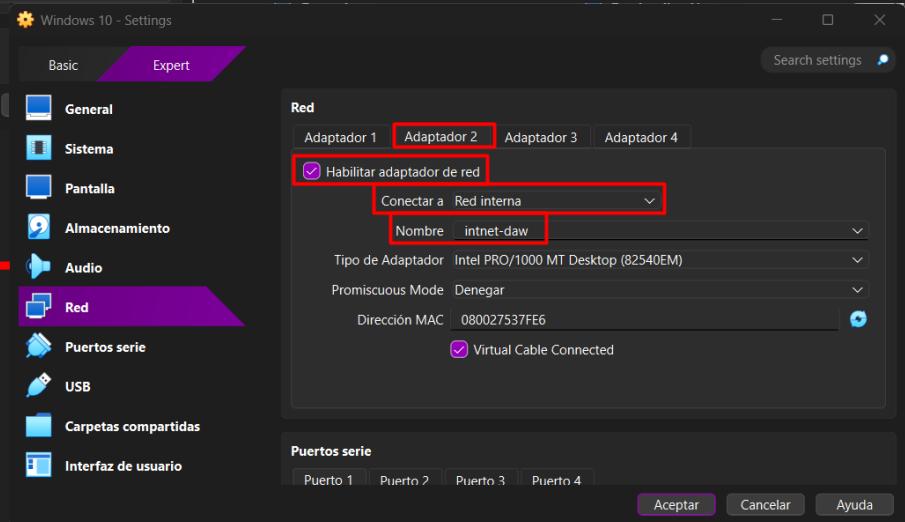
RED INTERNA

CONFIGURAMOS AHORA LOS ADAPTADORES DE WINDOWS 10 DE LA MISMA FORMA QUE HEMOS HECHO EN UBUNTU



ADAPTADOR 1

ADAPTADOR 2



RED INTERNA

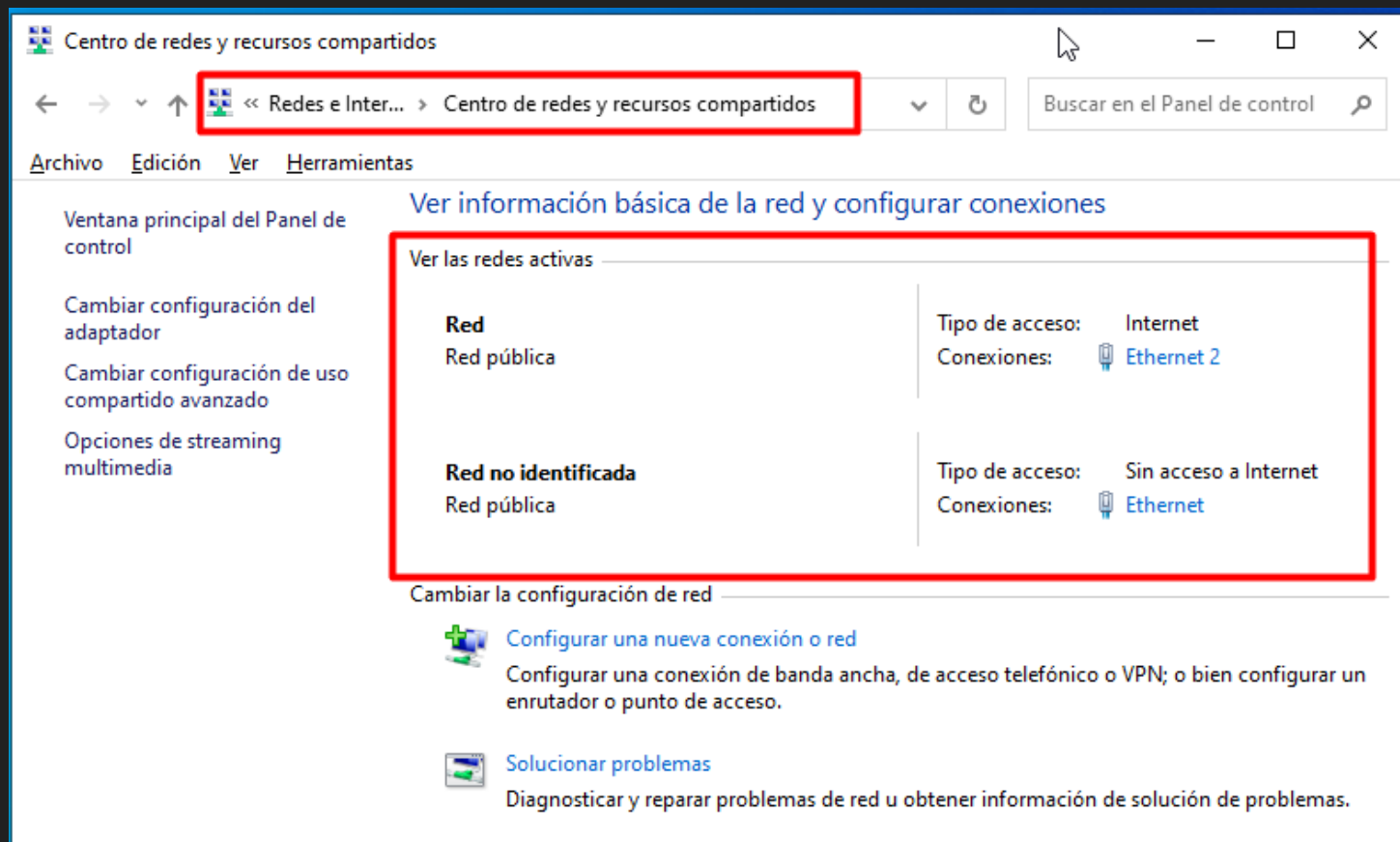
EJECUTAMOS *ip a* Y VEMOS QUE DONDE ANTES SOLO NOS APARECÍA *enp0s3* (EN LA CONFIGURACIÓN DE NAT) AHORA TAMBIEN APARECE *enp0s8*

```
usuario@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:75:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85989sec preferred_lft 85989sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:4c17:8ca5:a916:6efc/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86217sec preferred_lft 14217sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1d:7573/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86217sec preferred_lft 14217sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:7573/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3d:4f:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
usuario@ubuntu:~$
```

ESTO NOS INDICA QUE UBUNTU YA DETECTA EL SEGUNDO ADAPTADOR
PERO AÚN NO LE HEMOS ASIGNADO UNA IP

RED INTERNA

EN WINDOWS VAMOS A:
PANEL DE CONTROL > REDES E INTERNET > CENTRO DE REDES



VEMOS QUE APARECEN LOS DOS ADAPTADORES DE RED

RED INTERNA

VOLVEMOS NUEVAMENTE A UBUNTU Y AHORA
ASIGNAREMOS UNA IP ESTÁTICA CON LOS SIGUIENTES
COMANDOS

```
usuario@ubuntu:~$ sudo ip addr add 10.10.10.10/24 dev enp0s8  
sudo ip link set enp0s8 up  
[sudo] password for usuario:
```

LA IP ELEGIDA ES: 10.10.10.10/24

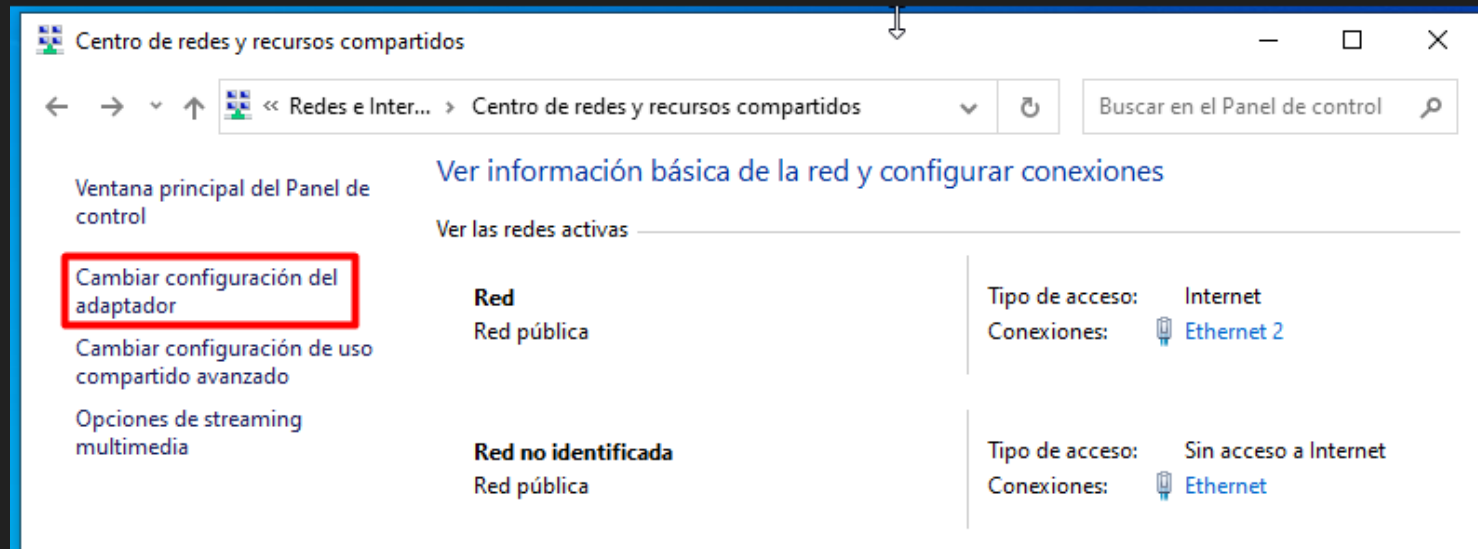
DESPUÉS VOLVEREMOS A EJECUTAR *ip a* Y VEREMOS COMO SE HA
ASIGNADO LA IP EN *enp0s8*

RED INTERNA

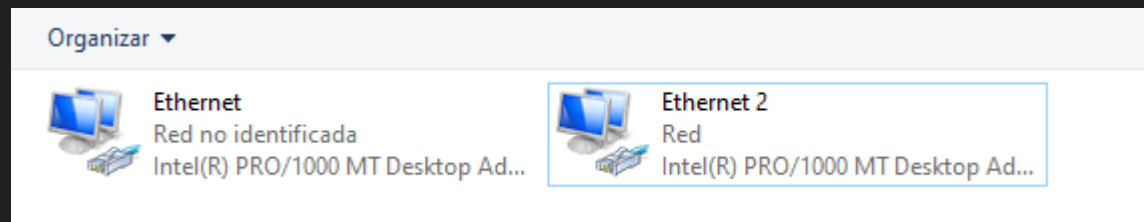
```
[root@passmore ~]# ip a
usuario@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:75:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 79140sec preferred_lft 79140sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:4c17:8ca5:a916:6efc/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86294sec preferred_lft 14294sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1d:7573/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86294sec preferred_lft 14294sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1d:7573/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3d:4f:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.10/24 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::b94c:d24e:d3f5:5b1/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@ubuntu:~$
```

RED INTERNA

VAMOS AHORA A REALIZAR EL PROCESO PERO EN WINDOWS:
LO PRIMERO, DESDE LA VENTANA DONDE LO DEJAMOS, ABRIMOS
“CAMBIAR CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR”

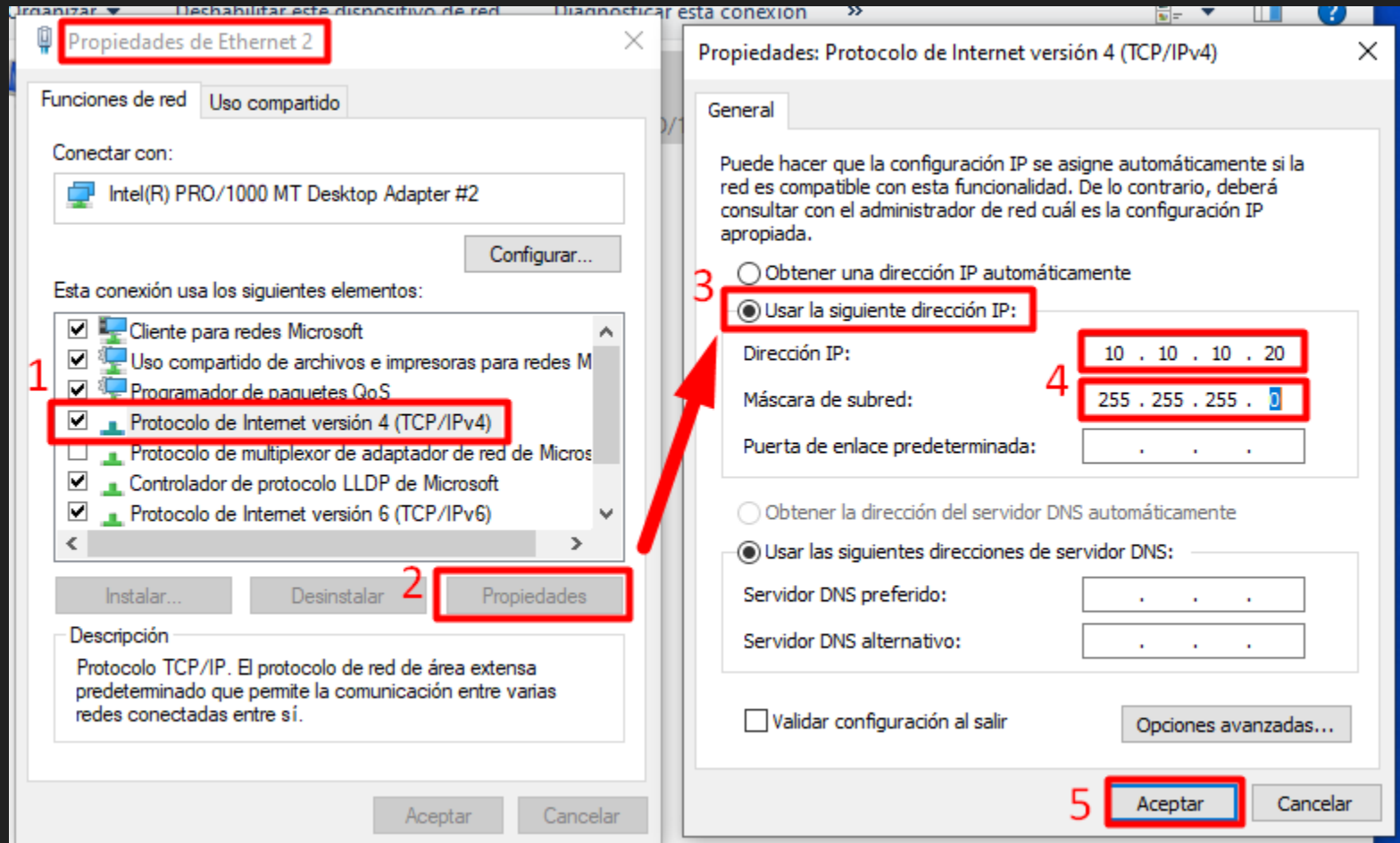


Y VEREMOS ESTO, DONDE TENDREMOS QUE HACER CLIC
DERECHO SOBRE EL 2º ADAPTADOR > PROPIEDADES



RED INTERNA

EN LA VENTANA DE LA IZQDA BUSCAREMOS “PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 4” ➤ PROPIEDADES (SE NOS ABRE LA VENTANA DE LA DERECHA) SELECCIONAMOS “USAR LA SIGUIENTE DIRECCIÓN IP” Y ASIGNAMOS LAS QUE APARECEN EN LA IMAGEN



RED INTERNA

Y HASTA AQUÍ PUDE LLEGAR, YA QUE EL MUNDO DE LAS
“MARAVILLOSAS” MÁQUINAS VIRTUALES SON UN “MARAVILLOSA”
“MARAVILLA” Y ME HICIERON PERDER TODO UN DÍA ENTERO ENTRE
PRUEBAS Y TESTEOS DE TODOS LOS COLORES Y SABORES INTENTANDO
ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN A ESTA “MARAVILLOSA” “MARAVILLA” Y
NO CONSEGUIR NADA A EXCEPCIÓN DE UNA GRAN “MARAVILLOSA”
“MARAVILLA”



TRAS DECENAS
DE PRUEBAS E
INTENTOS ESTO
FUE LO QUE
OBTUVE COMO
RECOMPENSA...

RED INTERNA

```
usuario@ubuntu:~$ ping -c 4 10.10.10.20
PING 10.10.10.20 (10.10.10.20) 56(84) bytes of data.
From 10.10.10.10 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.10 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.10 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.10 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable

--- 10.10.10.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3218ms
pipe 4
usuario@ubuntu:~$
```

```
C:\Users\Nacho>ping 10.10.10.10

Haciendo ping a 10.10.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.10.10.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 10.10.10.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 10.10.10.20: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 10.10.10.20: Host de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 10.10.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
```

SI AMBAS MÁQUINAS HUBIESEN FUNCIONADO COMO TENÍAN QUE FUNCIONAR, YA QUE LA CONFIGURACIÓN ESTABA PERFECTA, AQUÍ SE HABRÍA VISTO QUE HAY ENVÍO Y RECEPCIÓN DE PAQUETES EN AMBAS DIRECCIONES (DE UBUNTU A WINDOWS Y VICEVERSA).

**GRACIAS POR ESCUCHARME
Y PERDÓN POR LA TURRA,
DOY PASO AHORA A MI
COMPAÑERO.**

**(EL PÚBLICO SE LEVANTA
ENTRE APLAUSOS,
OVACIONES Y GRITOS)**